

FACULTAD DE LA ENERGÍA, LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

CARRERA DE COMPUTACIÓN

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN COMPUTACIÓN

1.

2. AA 1 - Fundamentos epistémicos de la investigación en Computación

---

3.

ESTUDIANTE:

Castillo Flores Mishell Vanesa

DOCENTE:

Ing. Luis Chamba

FECHA:

11 de Octubre de 2026

PERÍODO:

Septiembre 2026 – Febrero 2027

Loja – Ecuador

Matriz de Contraste Epistemológico

Actividad de Aprendizaje Autónomo AA001 · Semana 1 · Unidad 1

1. Introducción

El presente documento contrasta cinco tipos de investigación, básica, aplicada, tecnológica, innovación y formativa, con ejemplos propios del área de la Computación. Con ello se busca evidenciar el resultado de aprendizaje R1 de la asignatura, que consiste en contrastar la investigación y sus tipos con los métodos del área de Computación y afines. Comprender estas diferencias es necesario para que, al emprender un proyecto, el estudiante sepa qué tipo de conocimiento busca producir, con qué método y con qué propósito.

La información se recopiló a partir de las fuentes del Notebook proporcionado por el docente y se verificó contra el texto original de cada documento citado. El documento se organiza en cinco partes: un marco epistemológico que distingue la investigación científica de la tecnológica, la matriz de contraste, la Bitácora de Trazabilidad de IA, una reflexión metacognitiva y las referencias.

El uso de inteligencia artificial generativa se declara en la Bitácora de Trazabilidad, bajo el principio de que la IA propone y el estudiante verifica, contrasta, decide y justifica. De esta manera, la herramienta se emplea como apoyo en la organización de la información, mientras que la selección de las fuentes, la comprobación de los datos y el juicio final sobre el contenido corresponden a la autora.

2. Marco epistemológico

La ciencia y la tecnología se diferencian por los objetivos que persiguen: la ciencia busca responder y comprender la naturaleza y la sociedad, mientras que la tecnología se orienta a satisfacer necesidades humanas mediante la producción de bienes y servicios [1]. De ahí que la investigación tecnológica no se limite a estudiar un fenómeno existente, sino que modifique la realidad y cree nuevas realidades [1].

En consecuencia, las variables de una investigación científica se definen al inicio del estudio, mientras que en una investigación tecnológica cambian a medida que evoluciona el diseño o el desarrollo [1]. Esta distinción permite situar cada tipo de investigación de la matriz según su propósito: comprender, resolver, construir, difundir o formar.

3. Matriz de contraste

Tipo	Definición	Propósito	Ejemplo en Computación	Fuentes
Básica	Estudia los principios y las razones por las que ocurre un fenómeno, sin ocuparse de un problema práctico de interés inmediato.	Amplía la frontera del conocimiento y proporciona la base sobre la que se desarrollan las investigaciones aplicadas.	Demostrar cotas inferiores de complejidad de un problema o analizar si pertenece a la clase NP-completo.	[2], [3]

Tipo	Definición	Propósito	Ejemplo en Computación	Fuentes
Aplicada	Busca soluciones prácticas a problemas existentes, apoyándose en los hallazgos de la investigación básica.	Emplea metodologías empíricas, como los experimentos; sus alcances son explicativos o predictivos.	Aplicar un modelo estadístico para detectar fraude en transacciones y medir su precisión.	[2]
Tecnológica	Crea o mejora procesos, sistemas o artefactos; transforma una realidad en lugar de limitarse a explicarla.	Se orienta a ofrecer el artefacto al mercado con beneficio económico, y sus variables evolucionan con el diseño.	Desarrollar y validar un sistema web de gestión de torneos a partir de su especificación de requisitos (ERS).	[1], [3]
Innovación	Producto o proceso nuevo o mejorado, significativamente distinto de los anteriores, que se pone a disposición de los usuarios o entra en uso.	Si el mercado no acepta el producto, hay una invención y no una innovación; además, innovar no siempre requiere I+D.	Plataforma de gestión de torneos adoptada por varias facultades de la universidad.	[3], [4]
Formativa	Proceso sistemático y ético mediante el cual el estudiante desarrolla competencias investigativas dentro de su plan de estudios, orientado a problemas técnicos o tecnológicos.	Es la base del futuro Trabajo de Integración Curricular; se trabaja con proyectos integradores y aprendizaje basado en proyectos (ABP).	Proyecto de curso que mide empíricamente clases de complejidad de algoritmos en Python.	[5], [6]

Cuadro 1: Matriz de contraste

Nota. La fuente [6] no emplea el término «investigación formativa»; solo respalda el ABP como estrategia metodológica. La definición de este tipo se apoya en [5].

4. Bitácora de Trazabilidad de IA

Se declara la herramienta de IA generativa utilizada, el alcance de su intervención y la verificación realizada.

Herramienta	Prompt	Qué hizo la IA	Cómo lo verifiqué	Qué decidí yo
NotebookLM	Haz una lista numerada de TODAS las fuentes del notebook. Para cada una indica: autor(es), año, título, tipo de documento (artículo, libro, informe, página web), enlace o DOI si aparece en la fuente, y si parece ser de acceso libre o de pago. Además, scribe cada fuente en formato de referencia IEEE (autor(es), "Título", medio o revista, volumen/número, páginas, año, DOI o URL). Si falta algún dato, denota que no consta y no lo inventes.	Generó un catálogo de 60 fuentes con autor, año, tipo, acceso y referencia IEEE.	Contrasté seis fuentes con el documento original. En cinco, autor, año, título, editorial o ISBN no coincidían con el documento.	Descarté los metadatos del catálogo y usé solo los datos confirmados en el documento. Desconfié del resto del catálogo.
NotebookLM	Usando solo las fuentes del notebook, extrae para cada tipo de investigación (básica, aplicada, tecnológica, innovación y formativa): la definición, el propósito, el método o enfoque habitual y un ejemplo si la fuente lo menciona. Al final de cada idea indica la fuente con su número de la lista del Prompt 1 entre corchetes, ejemplo [1]. Si un tipo casi no aparece en las fuentes, dilo. No inventes nada.	Resumió lo que dicen las fuentes sobre cada tipo e indicó números de fuente.	Detecté que varios números de fuente no coincidían con los temas (por ejemplo, un artículo de Design Science citado para ejemplos de física). Verifiqué textualmente las seis fuentes que uso.	Cité solo fuentes cuyo contenido pude confirmar y reformulé las ideas con mis palabras.

Herramienta	Prompt	Qué hizo la IA	Cómo lo verifiqué	Qué decidí yo
NotebookLM	Usando solo las fuentes del notebook, explica qué dicen sobre la epistemología de la investigación en ingeniería y en computación: qué se considera conocimiento válido, cómo se diferencia la ciencia de la ingeniería y cómo se justifican los resultados en Computación. Al final de cada idea indica la fuente con su número de la lista del Prompt 1 entre corchetes, por ejemplo [12]. Señala si hay fuentes que no estén de acuerdo entre sí. No inventes nada.	Resumió posturas sobre conocimiento válido, ciencia frente a ingeniería y justificación de resultados.	Comprobé en el texto de la fuente [1] las frases sobre la diferencia entre ciencia y tecnología.	Incluí en el marco epistemológico solo lo respaldado por la fuente verificada.

Cuadro 2: Bitácora de trazabilidad de IA

5. Reflexión metacognitiva

Al realizar esta actividad, el tipo de investigación que mejor comprendí fue la tecnológica, aunque considero que también entendí bien los demás tipos. Al relacionarlos con mi trabajo, me di cuenta de que lo que hago en mis proyectos corresponde principalmente a la investigación formativa. Sin embargo, mediante los trabajos de las diferentes asignaturas también he desarrollado investigación tecnológica y básica.

Durante el proceso, la IA me entregó metadatos incorrectos en varias fuentes y no estuve de acuerdo con algunos de los datos que me proporcionó, por lo que los corroboré detenidamente contra los documentos originales para estar segura y entregar un buen trabajo. Esto me enseñó que, aunque la IA es una herramienta de apoyo, no debo confiar ciegamente en ella: como he aprendido en estas semanas de clases, devuelve lo más probable y no necesariamente lo correcto, incluso cuando le pedí que no inventara nada. Por ello, la verificación y el juicio final deben ser siempre míos.

6. Referencias

[1] C. De La Cruz, «Metodología de la investigación tecnológica en ingeniería», Ingenium, vol. 01, n.o 01, oct. 2016, doi: 10.18259/ing.2016007.

[2] J. Arias, J. Holgado, T. Tafur, y M. Vasquez, Metodología de la investigación: El método ARIAS para desarrollar un proyecto de tesis. Puno: Instituto Universitario de Innovación Ciencia y Tecnología Inudi Perú, 2022.

[3] J. Cegarra Sánchez, Metodología de la Investigación Científica y Tecnológica. Madrid: Ediciones Diaz de Santos S.A, 2004.

[4] OECD y Eurostat, Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th Edition. en The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities. OECD Publishing, 2018. doi: 10.1787/9789264304604-en.
[5] C. E. L. Antonio, «Metodología de la Investigación en Computación».
[6] J. Martínez Ortega, El Diseño Universal para el Aprendizaje en el trabajo por proyectos. 2024.

7. Anexos

Link de el repositorio en git hub:
https://github.com/mishellcastillo-wq/metodologia-computacion-2026.git